GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BM495 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ I

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Ayşe ÖZ-21118080055

Yusuf Emre BAYRAKCI-22118080006

Yazılım Projesi Yönetimi Yazılımı

AKADEMİK DANIŞMAN

Prof. Dr. HACER KARACAN

9.11.2025

2797 Kelime

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2
ŞEKİLLERİN LİSTESİ 4
SİMGELER VE KISALTMALAR 5
1 GEREKSİNİMLER 6
1.1 Gerekli Durum ve Modlar 6
1.2 SPMS Fonksiyonel Gereksinimleri 6
1.2.1 Kullanıcı ve Yetkilendirme Modülü (SPMS-01) 6
1.2.2 Proje ve Görev Yönetim Modülü (SPMS-02) 7
1.2.3 Bildirim ve Mesajlaşma (SPMS-03) 8
1.2.4 Raporlama ve Analitik (SPMS-04) 9
1.2.5 Süreç Modeli Seçimi ve Özelleştirme (SPMS-05) 9
1.3 SPMS Dış Arayüz Gereksinimleri 10
1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramı 10
1.3.2 Kullanıcı Arayüzü Gereksinimleri 11
1.3.3 Uygulama Programlama Arayüzü (API) Gereksinimleri 12
1.3.4 Veri Tabanı Arayüzü Gereksinimleri 12
1.3.5 Dış Sistemlerle Entegrasyon Gereksinimleri 13
1.4 SPMS Dahili Arayüz Gereksinimleri 14
1.5 SPMS Dahili Veri Gereksinimleri 15
1.6 Uyarlama Gereksinimleri 16
1.7 Emniyet Gereksinimleri 16
1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri 17
1.9 SPMS Ortam Gereksinimleri 18
1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri 19
1.10.1 Donanım 19
1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri 19
1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri 19
1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri 19

1.11 Yazılım Kalite Faktörleri 19
1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları 20
1.13 Personelle İlgili Gereksinimler 20
1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler 21
1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler 21
1.16 Diğer Gereksinimler 21
1.17 Ambalajlama Gereksinimleri 21
1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği 21

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil **Sayfa**

Şekil 1.1. Sistem Aktörleri ve Kullanım Durumları 7
Şekil 1.2. Sistem Mimarisi 11
Şekil 1.3. SPMS Veri Akış Diyagramı (Seviye 0) 14
Şekil 1.4 - Güvenlik Akışı: JWT kimlik doğrulama 18

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Kısaltmalar	**Açıklamalar**
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CPU	Central Processing Unit
gRPC	Google Remote Procedure Call
JSON	JSON Web Token
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
OAuth2	Open Authorization
ORM	Object-Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SPMS	Software Project Management Software
SRS	Software Requirements Specification
SQL	Structured Query Language
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
XML	Extensible Markup Language

1 GEREKSİNİMLER

1.1 Gerekli Durum ve Modlar

Bu Yazılım Projesi Yönetim Yazılımı (SPMS), yazılım geliştirme ekiplerinin proje süreçlerini yönetmek amacıyla tasarlanmış web tabanlı bir sistemdir.

Sistem, kullanıcı rolüne ve proje durumuna bağlı olarak farklı modlarda çalışır:

- **Yönetici Modu:** Kullanıcı hesaplarını, rollerini ve sistem ayarlarını yönetir.
- **Proje Yöneticisi Modu:** Proje oluşturma, görev atama, rapor alma ve performans izleme işlemlerini yürütür.
- **Ekip Üyesi Modu:** Kendisine atanmış görevleri görüntüler, günceller, yorum yapar ve bildirimleri alır.
- **Misafir (Kısıtlı Erişim) Modu:** Sistemde yalnızca belirli bilgilere salt okunur erişim sağlar (gelecek sürümlerde).
- **Bakım Modu:** Sistem güncellemeleri ve veri yedekleme süreçlerinde aktif olur.

Durumlar arası geçiş yetki bazlıdır; örneğin bir ekip üyesi proje yöneticisi tarafından yetkilendirilmeden proje oluşturma moduna erişemez.

Her durumda sistem, oturum güvenliği ve veri bütünlüğünü korumak için kullanıcı doğrulaması yapar.

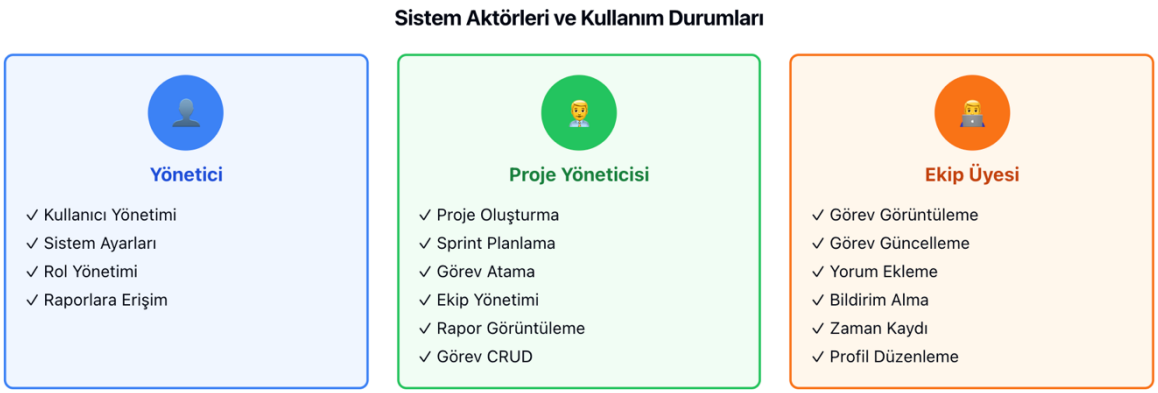
1.2 SPMS Fonksiyonel Gereksinimleri

1.2.1 Kullanıcı ve Yetkilendirme Modülü (SPMS-01)

Bu modül, kullanıcıların sisteme güvenli erişimini ve yetki düzeylerini yönetir.

- **SPMS-01.1:** Sistem, kullanıcıların kayıt, giriş ve çıkış işlemlerini güvenli bir biçimde yapmalarını sağlamalıdır.
- **SPMS-01.2:** Her kullanıcıya rol bazlı erişim tanımlanabilmelidir (yönetici, proje yöneticisi, ekip üyesi, gözlemci vb.).
- **SPMS-01.3:** Kimlik doğrulama JWT (JSON Web Token) ile yapılmalı, parolalar algoritmalarla şifrelenmelidir.

- **SPMS-01.4:** Kullanıcı profili düzenlenebilir olmalı; kullanıcılar ekip oluşturma veya ekip üyelerini davet etme işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
- **SPMS-01.5:** Projelere erişim izinleri proje yöneticisi tarafından yönetilebilmelidir (ör. “sadece ekibim”, “yöneticim”, “belirli kişiler”).
- **SPMS-01.6:** Yetkilendirme yapısı modüler olmalı, ileride yeni rol tipleri eklenebilecek şekilde ölçeklenebilir tasarlanmalıdır.



Şekil 1.1. Sistem Aktörleri ve Kullanım Durumları

1.2.2 Proje ve Görev Yönetim Modülü (SPMS-02)

Bu modül, yazılımın çekirdek işlevselliği olup projelerin ve görevlerin yönetilmesini sağlar.

- **SPMS-02.1:** Kullanıcılar (yetkileri dahilinde) yeni proje oluşturabilmeli, proje detaylarını (adı, açıklaması, başlangıç-bitiş tarihleri) düzenleyebilmeli ve arşivleyebilmelidir.
- **SPMS-02.2:** Proje yöneticileri, projelere ekip üyelerini atayabilmelidir.
- **SPMS-02.3:** Kullanıcılar proje içinde görevler oluşturabilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.
- **SPMS-02.4:** Görevler ve alt görevler tanımlanabilmeli, görev önceliği ve durumu değiştirilebilmelidir.
- **SPMS-02.5:** Görevler arası bağımlılıklar (örn. "bitmeden-başlayamaz", "başlamadan-başlayamaz") tanımlanabilmelidir.
- **SPMS-02.6:** Tekrarlayan görevler desteklenmelidir (örneğin haftalık toplantılar).

- **SPMS-02.7:** Tekrarlayan görevlerde sistem kullanıcıya değişiklik olduğunda "tümünü mü yoksa yalnızca bu örneği mi değiştirmek istiyorsunuz?" şeklinde kontrol sormalıdır.
- **SPMS-02.8:** Tekrarlayan görevlerin bitiş kriteri belirlenebilir olmalıdır (tarih veya tekrar sayısı).
- **SPMS-02.9:** Aynı içeriğe sahip benzer görevler oluşturulduğunda sistem "benzer bir görev zaten mevcut, emin misiniz?" uyarısı vermelidir.
  Kullanıcılar, görevleri basit bir liste veya takvim üzerinde görebilmelidir.
- **SPMS-02.10:** Görev geçmişi ve işlem logları sistemde tutulmalıdır.
- **SPMS-02.11:** Görev detay sayfasında görev içi yorumlaşma ve dosya paylaşımı mümkün olmalıdır.
- **SPMS-02.12:** Görevler takvim görünümünde (timeline / Gantt benzeri) izlenebilmelidir.

1.2.3 Bildirim ve Mesajlaşma (SPMS-03)

Bu modül, kullanıcıya uygulama içi bildirimlerin toplandığı ve kullanıcıya gösterildiği modüldür.

- **SPMS-03.1:** Sistem, görev ve proje değişiklikleri hakkında gerçek zamanlı bildirim göndermelidir.
- **SPMS-03.2:** Aşağıdaki durumlarda ilgili kullanıcılara bildirim gönderilmelidir.
- **SPMS-03.3:** Her kullanıcı kendi rolüne göre mesajlaşma yetkisine sahip olmalıdır (örneğin sadece ekip üyeleriyle, ya da yöneticisiyle).
- **SPMS-03.4:** Görev içi mesajlaşma alanı olmalı, kullanıcılar yorum bırakabilmelidir.
- **SPMS-03.5:** Bildirimler hem uygulama içi hem e-posta/push bildirimleriyle iletilmelidir.
- **SPMS-03.6:** Kullanıcılar bildirim tercihlerini özelleştirebilmelidir (ör. sessiz mod, sadece önemli olaylar).
- **SPMS-03.7:** Mesaj geçmişi güvenli şekilde saklanmalı, proje silinse bile erişim logu tutulmalıdır.

1.2.4 Raporlama ve Analitik (SPMS-04)

- **SPMS-04.1:** Sistem proje ilerleme durumlarını grafiksel biçimde sunmalıdır (ör. görev tamamlanma oranı, sprint ilerleme grafiği).
- **SPMS-04.2:** Raporlar kullanıcı, görev ve proje bazlı filtrelenebilmelidir.
- **SPMS-04.3:** Rapor çıktıları PDF veya Excel formatında dışa aktarılabilmelidir.
- **SPMS-04.4:** Kullanıcı performans metrikleri (tamamlanan görev sayısı, zamanında teslim oranı) hesaplanmalıdır.
- **SPMS-04.5:** Sistem performans verilerini yöneticilere dashboard üzerinden göstermelidir.

1.2.5 Süreç Modeli Seçimi ve Özelleştirme (SPMS-05)

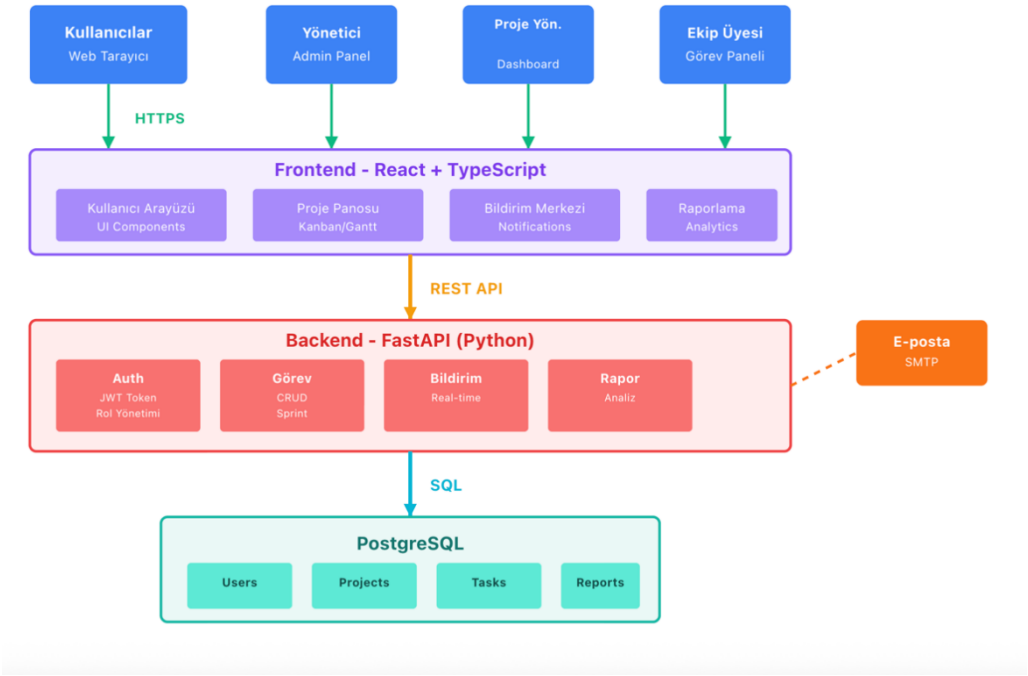
- **SPMS-05.1:** Sistem yalnızca Scrum değil, Waterfall, Kanban, Iterative gibi farklı süreç modellerini desteklemelidir.
- **SPMS-05.2:** Kullanıcı, proje oluştururken süreç modelini seçebilmeli ve şablonlar (layout template) otomatik oluşturulmalıdır.
- **SPMS-05.3:** Kullanıcı süreç şablonlarını özelleştirebilmelidir (aktivite sıralaması, sprint uzunluğu, toplantı periyotları).
- **SPMS-05.4:** İleriye dönük olarak yeni modeller tanımlanabilir olmalıdır.
- **SPMS-05.5:** Seçilen süreç modeline göre takvim ve tekrarlayan etkinlikler (ör.sprint toplantıları) otomatik olarak planlanmalıdır.
- **SPMS-05.6:** Sistem, kullanıcıların proje verilerini farklı şekillerde görselleştirmek için projeye modüler görünümler eklemesine izin vermelidir. Kullanıcılar istedikleri panoları projelerine ekleyebilmelidir.
- **SPMS-05.7:** Kullanıcılar, görevleri özel durumlara göre görselleştirmek için projeye bir Kanban panosu ekleyebilmelidir.
- **SPMS-05.8:** Kullanıcılar, zaman çizelgesi ve görev bağımlılıklarını izlemek için projeye bir Gantt şeması ekleyebilmelidir.
- **SPMS-05.9:** Kullanıcılar, görevleri basit bir liste veya takvim üzerinde görebilmelidir.

1.3 SPMS Dış Arayüz Gereksinimleri

1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramı

Sistem üç temel dış arayüz katmanına sahiptir:

1. **Kullanıcı Arayüzü (Frontend UI)**
    - SPMS Web tabanlı, React teknolojisiyle geliştirilecektir.
    - Arayüz, responsive (duyarlı) yapıda olmalı; masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda tutarlı görüntü sağlamalıdır.
    - Arayüz, farklı tema veya renk paletleriyle özelleştirilebilir olmalıdır.
2. **Uygulama Programlama Arayüzü (Backend API)**
    - Sistem, dış istemcilere REST tabanlı JSON API'ler üzerinden hizmet verecektir.
    - API servisleri FastAPI çerçevesinde geliştirilecek, kimlik doğrulama JWT veya OAuth2 üzerinden sağlanacaktır.
    - Swagger veya Redoc tabanlı dokümantasyon otomatik olarak üretilmelidir.
    - Gelecekte GraphQL veya WebSocket tabanlı veri alışverişine geçiş yapılabilecek şekilde yapılandırılmalıdır.
3. **Veri Tabanı Arayüzü (Database Layer)**
    - PostgreSQL ana veritabanı olarak kullanılacaktır.
    - Tablolar arası ilişkiler ORM (SQLAlchemy) aracılığıyla yönetilmelidir.
    - Veritabanı erişimi servis katmanlarıyla soyutlanmalı, doğrudan sorgular yerine repository pattern kullanılmalıdır.
    - Veritabanı API'si ileride farklı bir motor (MySQL, MongoDB) ile değiştirilebilir olacak şekilde modüler tutulmalıdır.



Şekil 1.2. Sistem Mimarisi

1.3.2 Kullanıcı Arayüzü Gereksinimleri

Kullanıcı arayüzü, sistemin tüm modüllerini tek noktadan erişilebilir hale getiren etkileşim katmanıdır.

UI tasarımı, modüler, erişilebilir ve kullanıcı rollerine göre dinamik olarak değişebilen bir yapıda olacaktır.

- **SPMS-UI-01:** Dashboard ekranı kullanıcı rolüne göre özelleştirilmeli (ör. yöneticilerde istatistik, ekip üyelerinde görev durumu).
- **SPMS-UI-02:** Görev panosu sürükle-bırak yöntemiyle düzenlenebilmeli, her görev kartı renk veya etiketle durum bildirmelidir.
- **SPMS-UI-03:** Takvim modülü, görevlerin ve toplantıların zaman çizelgesini gösterebilmeli; tekrarlayan görevleri vurgulamalıdır.
- **SPMS-UI-04:** Raporlama ekranı, proje ve kullanıcı bazlı filtreleme özelliklerine sahip olmalıdır.

- **SPMS-UI-05:** UI bileşenleri (formlar, butonlar, kartlar) yeniden kullanılabilir yapıdadır; yeni modüller eklendiğinde arayüz bütünlüğü bozulmamalıdır.
- **SPMS-UI-06:** Mobil tarayıcılar için dokunmatik uyum ve sadeleştirilmiş görünüm (responsive grid yapısı) sağlanmalıdır.

1.3.3 Uygulama Programlama Arayüzü (API) Gereksinimleri

Sistem, harici uygulamalar veya kurum içi entegrasyonlar için güvenli bir API katmanı sunacaktır.

- **SPMS-API-01:** Tüm API uç noktaları (endpointler) kimlik doğrulama gerektirmelidir.
- **SPMS-API-02:** Veri formatı JSON olmalı; gerekirse XML eklenebilir.
- **SPMS-API-03:** HTTP metodları REST standartlarına uygun şekilde kullanılmalıdır (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).
- **SPMS-API-04:** Hatalar standart HTTP kodları (200, 400, 401, 403, 404, 500) ile dönmelidir.
- **SPMS-API-05:** API dokümantasyonu Swagger UI veya Redoc ile otomatik oluşturulmalıdır.
- **SPMS-API-06:** Erişim sınırlandırması (rate limiting) uygulanmalıdır, böylece kötüye kullanım önlenir.
- **SPMS-API-07:** CORS politikaları tanımlanmalı; sadece güvenilir alan adlarından gelen istekler kabul edilmelidir.

1.3.4 Veri Tabanı Arayüzü Gereksinimleri

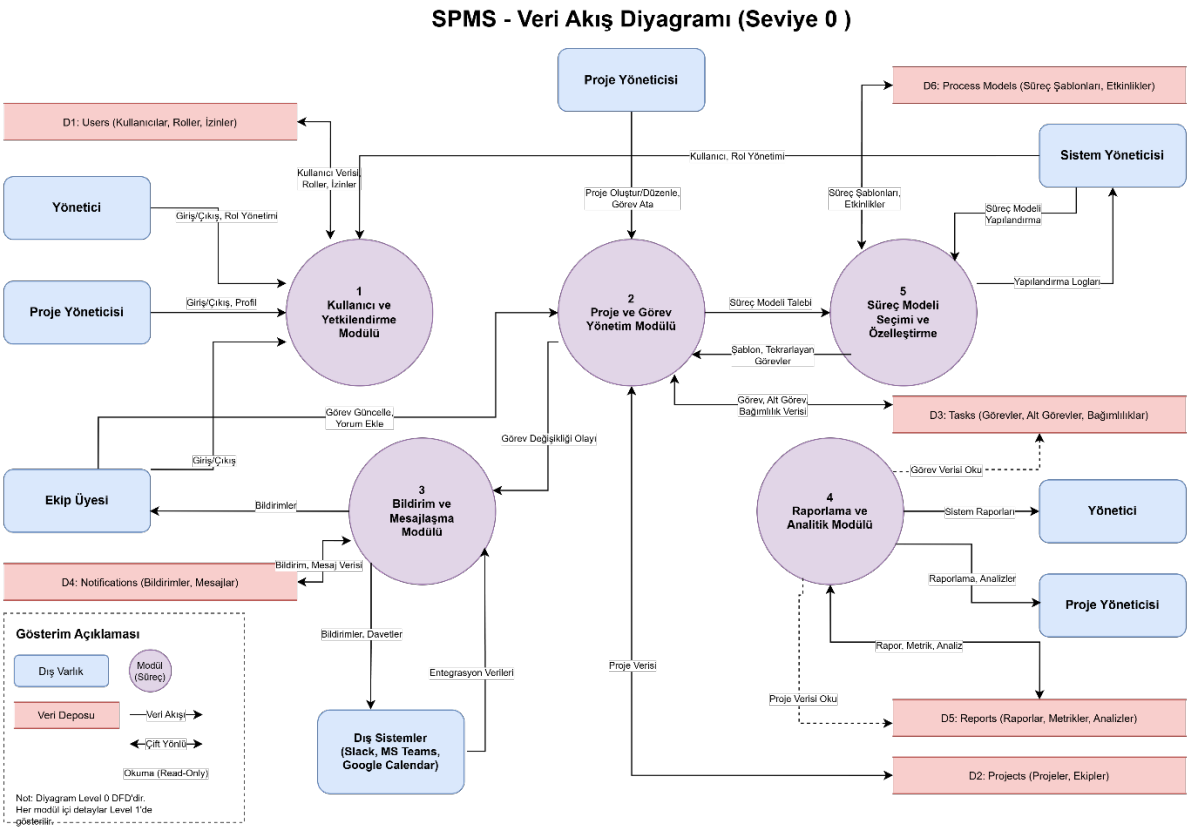
Bu başlık, veritabanı erişim katmanının uygulama içi diğer bileşenlerle nasıl etkileştiğini açıklar.

- **SPMS-DB-01:** Uygulama ORM (SQLAlchemy) aracılığıyla veritabanı işlemlerini yürütmelidir.
- **SPMS-DB-02:** Tablolar arası ilişkiler (one-to-many, many-to-many) açık biçimde tanımlanmalıdır.
- **SPMS-DB-03:** Veritabanı sorguları optimize edilmeli, indeksleme stratejileri belirlenmelidir.
- **SPMS-DB-04:** Veritabanı erişim katmanı modüler olmalı; ORM değiştiğinde sistemin diğer bölümleri etkilenmemelidir.

1.3.5 Dış Sistemlerle Entegrasyon Gereksinimleri

İlerleyen sürümlerde sistemin diğer proje yönetimi veya iletişim araçlarıyla entegre çalışabilmesi için altyapı desteği sağlanacaktır.

- **SPMS-EXT-01:** Sistem üçüncü taraf API'lerle (ör. Slack, Microsoft Teams, Google Calendar) entegrasyon desteklemelidir.
- **SPMS-EXT-02:** Entegrasyonlar ayrı bir servis katmanında tutulmalı, çekirdek uygulamayı etkilememelidir.
- **SPMS-EXT-03:** Harici sistemlerle veri paylaşımı kullanıcı izni olmadan yapılmamalıdır.
- **SPMS-EXT-04:** Entegrasyon API anahtarları (API key, OAuth token) güvenli biçimde saklanmalıdır.
- **SPMS-EXT-05:** Yeni entegrasyonlar eklendiğinde, sistemin geri kalan modüllerinde değişiklik gerektirmeyecek şekilde yapılandırılmalıdır.



Şekil 1.3. SPMS Veri Akış Diyagramı (Seviye 0)

1.4 SPMS Dahili Arayüz Gereksinimleri

Sistem, modüler bir yapıya sahiptir ve her modül (ör. Kullanıcı Yönetimi, Görev Yönetimi, Bildirim, Raporlama) kendi içinde bağımsız çalışırken diğer modüllerle tanımlı arayüzler üzerinden etkileşim kurar.

- **SPMS-INT-1:** Dahili arayüzler, açık ve belgeye dayalı bir API sözleşmesi (interface contract) kullanılarak tanımlanmalıdır.
- **SPMS-INT-2:** Modüller arasında veri paylaşımı, olay tabanlı (event-driven) veya servis tabanlı (service-oriented) iletişim yöntemleriyle yapılmalıdır.
- **SPMS-INT-3:** Modüller birbirine doğrudan bağımlı olmamalı; arayüzler değiştiğinde sistemin genel bütünlüğü bozulmadan revizyon yapılabilmelidir.
- **SPMS-INT-4:** Bildirim Modülü, Görev Yönetimi Modülü'nde gerçekleşen değişiklikleri dinleyebilmeli; bu tür olaylar bir mesaj kuyruğu (ör. Redis Queue, Kafka) üzerinden yönetilebilmelidir.

- **SPMS-INT-5:** Raporlama Modülü, diğer modüllerden veri çekerken yalnızca sorgu bazlı okuma (read-only) yetkisine sahip olmalıdır.
- **SPMS-INT-6:** Dahili arayüzlerdeki tüm veri alışverişi JSON formatında yapılmalıdır, ancak sistemin genişlemesi halinde XML, gRPC veya GraphQL gibi formatlara uyarlanabilir olmalıdır.

1.5 SPMS Dahili Veri Gereksinimleri

Sistem veri yapısı, genişletilebilir ve kolay güncellenebilir şekilde tasarlanacaktır. Veri modeli ilişkisel (PostgreSQL) temellidir ancak ilerleyen sürümlerde NoSQL veya hibrit yapılarla da uyumlu hale getirilebilir.

- **SPMS-DATA-1:** Temel tablolar: Users, Roles, Projects, Tasks, Comments, Notifications, Reports, Models, RepeatingEvents.
- **SPMS-DATA-2:** Her tablo birincil anahtar (Primary Key) ve sürüm bilgisi (versioning) alanı içermelidir.
- **SPMS-DATA-3:** Verilerde tarihsel izleme (audit trail) tutulmalı; geçmiş değişiklikler gerektiğinde geriye alınabilmelidir.
- **SPMS-DATA-4:** Tekrarlayan görevlerde “başlangıç tarihi”, “tekrarlama aralığı” ve “bitiş koşulu” zorunludur.
- **SPMS-DATA-5:** Veriler, çoklu proje desteği için “project_id” üzerinden ayrıştırılmalıdır.
- **SPMS-DATA-6:** Veritabanı şeması revizyonlara açık olmalı; yeni alanlar eklenmesi mevcut işleyişi bozmamalıdır (ör. NULL destekli alanlar).
- **SPMS-DATA-7:** Silme işlemleri yumuşak silme (soft delete) mantığıyla yapılmalı, kalıcı silme yalnızca yönetici izniyle gerçekleşmelidir.
- **SPMS-DATA-8:** Veri ilişkileri, sistemin bütünlüğünü koruyacak şekilde kısıtlamalarla (constraint) korunmalıdır; ancak modül genişletmelerinde bu kısıtlar konfigüre edilebilir olmalıdır.

1.6 Uyarlama Gereksinimleri

Sistem, organizasyonların farklı proje yönetim yöntemlerine veya ekip yapısına göre kolayca uyarlanabilir olmalıdır.

- **SPMS-ADAPT-1:** Kullanıcı, sistemdeki aktif süreç modelini (ör. Scrum, Kanban, Waterfall) değiştirebilir; bu değişiklik yalnızca o projeyi etkiler.
- **SPMS-ADAPT-2:** Sistem yöneticisi, yeni süreç modeli şablonları tanımlayabilir veya mevcutları düzenleyebilir.
- **SPMS-ADAPT-3:** UI öğeleri (renk paleti, durum etiketleri, grafik temaları) organizasyon düzeyinde ayarlanabilir.
- **SPMS-ADAPT-4:** Modüller, kurulum esnasında aktif/pasif olarak seçilebilmeli (ör. raporlama kapatılabilir).
- **SPMS-ADAPT-5:** Sistem parametreleri (ör. sprint süresi, görev sınırı, varsayılan bildirim frekansı) konfigürasyon dosyaları veya yönetim paneli üzerinden değiştirilebilir.
- **SPMS-ADAPT-6:** Uyarlama işlemleri sistem yeniden başlatması gerektirmemelidir.

1.7 Emniyet Gereksinimleri

Sistem, kullanıcı ve verilerin güvenliğini riske atmadan hatalara veya beklenmedik durumlara karşı dayanıklı olmalıdır.

- **SPMS-SAFE-1:** Kritik işlemler (proje silme, model değiştirme, veri dışa aktarma) öncesinde kullanıcıdan onay alınmalıdır.
- **SPMS-SAFE-2:** Oturum süresi dolduğunda kullanıcı sistemden otomatik olarak çıkarılmalı; uyarı mesajı gösterilmelidir.
- **SPMS-SAFE-3:** Hatalı kullanıcı giriş denemeleri beş defa tekrarlandığında geçici kilitleme yapılmalıdır.
- **SPMS-SAFE-4:** Emniyet protokolleri, ileride eklenebilecek izleme veya uyarı servislerine entegre edilebilir olmalıdır (ör. log izleme servisi entegrasyonu).

1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri

Bu bölüm, 'Yazılım Projesi Yönetimi Yazılımı'nın uyması gereken güvenlik, kimlik doğrulama ve veri gizliliği standartlarını tanımlar.

- **SPMS-SEC-01:** Sistemin kimlik doğrulama mekanizması JSON Web Token (JWT) tabanlı olmalıdır. Oturum yönetimi bu tokenlar üzerinden güvenli bir şekilde sağlanmalıdır.
- **SPMS-SEC-02:** Kullanıcı parolaları, veritabanında asla düz metin olarak saklanamaz. Parolalar, bcrypt veya argon2 gibi güçlü ve geri döndürülemez kriptografik karma (hash) algoritmaları kullanılarak saklanmalıdır.
- **SPMS-SEC-03:** İstemci (React) ve sunucu (FastAPI API) arasındaki tüm veri iletişimi, güvenli aktarım sağlamak için zorunlu olarak HTTPS (SSL/TLS) protokolü üzerinden şifrelenmelidir.
- **SPMS-SEC-04:** Sistem, rol bazlı erişim kontrollerini (RBAC) sunucu tarafında (backend) katı bir şekilde uygulamalıdır. Bir kullanıcı, API aracılığıyla dahi olsa, yetkisi olmayan bir projeye veya göreve (okuma, yazma, silme) erişememelidir.
- **SPMS-SEC-05:** API uç noktaları (özellikle giriş ve kayıt işlemleri), kaba kuvvet (brute-force) saldırılarını ve hizmet dışı bırakma (DoS) risklerini azaltmak için hız sınırlandırmasına (rate limiting) tabi tutulmalıdır.
- **SPMS-SEC-06:** Parola sıfırlama mekanizması, e-posta yoluyla gönderilen, tek kullanımlık ve kısa süre geçerli (örn. 30 dakika) güvenli bağlantılarla (token) sağlanmalıdır.
- **SPMS-SEC-07:** Sunucu, yalnızca izin verilen istemci alan adlarından (React uygulamasının çalıştığı adres) gelen isteklere izin veren katı bir Kaynaklar Arası Çapraz Paylaşım (CORS) politikası uygulamalıdır.
- **SPMS-SEC-08:** Sistem, kullanıcıların kişisel verilerinin (e-posta, isim vb.) ve proje içeriklerinin (görevler, dosyalar) işlenmesi ve saklanması konusunda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) politikalarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
- **SPMS-SEC-09:** Veritabanı erişimi, SQL Injection (SQL Enjeksiyonu) saldırılarını önlemek için Nesne-İlişkisel Eşleme (ORM) kütüphaneleri (örn. SQLAlchemy)

üzerinden parametreli sorgularla yapılmalı, doğrudan metin tabanlı sorgulardan kaçınılmalıdır.

Şekil 1.4 - Güvenlik Akışı: JWT kimlik doğrulama

1.9 SPMS Ortam Gereksinimleri

Sistem, web tabanlı mimari üzerine inşa edilecek ve hem bulut ortamında hem de yerel sunucularda çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Çalışma ortamı, geliştirici ekiplerin ve kullanıcıların sistemle etkileşiminde esneklik sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

- **SPMS-ENV-1:** Uygulama modern web tarayıcıları (Chrome, Firefox, Edge, Safari) üzerinden çalışmalıdır.
- **SPMS-ENV-2:** Uygulama Docker tabanlı olarak konteynerize edilecek, böylece farklı ortamlarda kolay kurulum ve ölçeklenme sağlanacaktır.
- **SPMS-ENV-3:** Geliştirme, test, üretim (production) ortamları birbirinden bağımsız olarak yapılandırılmalıdır.
- **SPMS-ENV-4:** Sistem, düşük ağ bant genişliklerinde de kullanılabilirliği koruyacak şekilde optimize edilmelidir.

1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri

1.10.1 Donanım

Minimum 4 çekirdek CPU, 8 GB RAM, 5 GB depolama.

1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri

Maksimum işlemci kullanımı %75'i aşmamalıdır.

1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri

PostgreSQL, FastAPI, Node.js, React, Pandas, Chart.js, Docker.

1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri

HTTPS tabanlı istekler, REST API üzerinden veri alışverişi.

1.11 Yazılım Kalite Faktörleri

Sistem, sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir mimariyi hedeflemektedir. Kalite faktörleri aşağıdaki kriterlerle ölçülecektir:

- **SPMS-QLT-1 (Fonksiyonellik):** Sistem, tanımlanan tüm işlevleri doğru biçimde yerine getirmelidir.
- **SPMS-QLT-2 (Güvenilirlik):** Herhangi bir hata durumunda veri kaybı yaşanmamalı; sistem otomatik olarak toparlanmalıdır.
- **SPMS-QLT-3 (Kullanılabilirlik):** Arayüzler kolay öğrenilebilir, erişilebilir ve kullanıcı odaklı olmalıdır.
- **SPMS-QLT-4 (Verimlilik):** Her işlem için ortalama yanıt süresi 5 saniyeyi aşmamalıdır.
- **SPMS-QLT-5 (Sürdürebilirlik):** Kod yapısı modüler olmalı, değişiklikler diğer bileşenleri minimum düzeyde etkilemelidir.
- **SPMS-QLT-6 (Esneklik):** Yeni süreç modelleri, rapor tipleri veya rol yapıları eklenebilir olmalıdır.

- **SPMS-QLT-7 (Test Edilebilirlik):** Birim, entegrasyon ve uçtan uca testler CI/CD sürecine entegre edilmelidir.

1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları

Sistem tasarımında belirli standartlara uyulacaktır, ancak teknolojik gelişmelere göre değişiklik yapılabilir.

- **SPMS-CON-1:** Geliştirme dili Python (FastAPI) ve TypeScript (React) olacaktır.
- **SPMS-CON-3:** UI kütüphaneleri (Tailwind, shadcn/ui) kullanılacaktır; gerekirse farklı frontend çerçevelerine geçiş yapılabilir.
- **SPMS-CON-4:** API sürümlemesi (v1, v2, vb.) uygulanarak geriye dönük uyumluluk korunmalıdır.

1.13 Personelle İlgili Gereksinimler

Bu proje, iki kişilik bir ekip tarafından geliştirilmektedir: Ayşe Öz ve Yusuf Emre Bayrakcı yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarında aktif rol alacak; analiz, tasarım, kodlama, test ve dokümantasyon süreçlerini birlikte yürüteceklerdir.

Ekipte hiyerarşik bir yapı bulunmamakta olup, sorumluluklar eşit olarak paylaşılacaktır. Gerektiğinde görev dağılımları dinamik biçimde revize edilecektir. Her üye, kendi uzmanlık alanına göre belirli modüllerin (örneğin; kullanıcı yetkilendirme, görev yönetimi, raporlama vb.) geliştirilmesinden sorumludur.

Projede dış kaynak veya ek personel bulunmamaktadır. Gerekli olduğunda danışman öğretim üyesinden teknik ve yönetsel geri bildirim alınacaktır. Kod sürüm yönetimi, hata takibi ve iş bölümü Git tabanlı bir ortam üzerinden yürütülecektir.

Ekip üyelerinin görevleri yalnızca geliştirme aşamasıyla sınırlı değildir; test planlarının hazırlanması, sistemin son kullanıcı dokümantasyonlarının oluşturulması ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak da bu kapsamda olacaktır.

Uzun vadede sistemin bakım veya genişletme gereksinimleri oluşması durumunda, proje belgelendirmesi üçüncü taraf geliştiricilerin devralabileceği şekilde düzenlenecektir.

1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler

Uygulamanın hedef kitlesi için teknik eğitim gerekmemektedir.

Bu projenin temel hedeflerinden biri "kullanım kolaylığı" olduğundan, sistem kapsamlı bir eğitim ihtiyacını en aza indirecek şekilde sezgisel olarak tasarlanmalıdır.

1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler

Lojistik ile ilgili gereknsinimler mevcut değildir

Sistem web tabanlı olduğundan, fiziksel bir dağıtım veya lojistik gereksinimi yoktur.

1.16 Diğer Gereksinimler

Önceki paragraflarda kapsanmayan ek bir gereksinim mevcut değildir.

1.17 Ambalajlama Gereksinimleri

Ambalajlama ile ilgili gereksinimler mevcut değildir

1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği

Seviye	**Öncelik Tanımı**	**Kapsam**
1 (Kritik)	Sistemin çalışmasını doğrudan etkiler; değiştirilemez.	Kimlik doğrulama, veri güvenliği, erişim kontrolü
2 (Yüksek)	Temel işlevselliği sağlar; alternatif uygulanabilir.	Görev yönetimi, süreç modeli seçimi, raporlama
3 (Orta)	Kullanıcı deneyimini güçlendirir; ertelenebilir.	Bildirim, mesajlaşma, özelleştirme seçenekleri
4 (Düşük)	Görsel veya ikincil işlevlerdir; isteğe bağlıdır.	Tema değişimi, dil seçimi, küçük arayüz özellikleri

İNTİHAL BEYANI

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik davranışa uygun olarak alındığını ve sunulduğunu ve bu belgede alıntı yaptığımı belirttiğim yerler dışında sunduğum çalışmanın kendi çalışmam olduğunu, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olduğunu beyan ederim.

Numara : 21118080055 22118080006

Ad Soyad : Ayşe Öz Yusuf Emre Bayrakcı

Tarih : 09/11/2025

İmza :